

Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz

IUPAC Periodic Table of the Elements																		18		
1		2																15		
H hydrogen 1.00784(7)																		He helium 4.002602		
3		4																19		
Li lithium 6.941(1)		Be beryllium 9.012182																Ne neon 20.1797(6)		
5		6																21		
Na sodium 22.98976928		Mg magnesium 24.30409																Ar argon 39.948(1)		
7		8																23		
K potassium 39.0983(1)		Ca calcium 40.078(4)																Sc scandium 44.955912		
9		10																25		
Rb rubidium 85.4678(3)		Sr strontium 87.62(1)																Y yttrium 88.905842		
11		12																27		
Cs cesium 132.90545196		Ba barium 137.327(7)																La lanthanum 138.90471		
13		14																29		
Fr francium		Ra radium																Ac actinium		
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Br bromine 79.904(1)	Kr krypton 83.798(4)	Xe xenon 131.29(8)	Rb rubidium 85.4678(3)	Sr strontium 87.62(1)	Y yttrium 88.905842	Zr zirconium 91.224(2)	Nb niobium 92.90638(2)	Mo molybdenum 95.94(1)	Tc technetium 98.9062(1)	Cu copper 63.546(3)	Zn zinc 65.38(2)	Ni nickel 58.6934(4)	Cd cadmium 112.414(8)	Ag silver 107.8642(1)	Pd palladium 106.90508(2)	In indium 114.818(8)	Sn tin 118.710(7)	Sb antimony 121.757(3)	Te tellurium 127.60(3)	I iodine 126.90509(2)
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
Rb rubidium 85.4678(3)	Sr strontium 87.62(1)	Y yttrium 88.905842	Zr zirconium 91.224(2)	Nb niobium 92.90638(2)	Mo molybdenum 95.94(1)	Tc technetium 98.9062(1)	Cu copper 63.546(3)	Zn zinc 65.38(2)	Ni nickel 58.6934(4)	Cd cadmium 112.414(8)	Ag silver 107.8642(1)	Pd palladium 106.90508(2)	In indium 114.818(8)	Sn tin 118.710(7)	Sb antimony 121.757(3)	Te tellurium 127.60(3)	I iodine 126.90509(2)	Xe xenon 131.29(8)	La lanthanum 138.90471	Ce cerium 140.12(1)
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
Pr praseodymium 140.90766(3)	Ce cerium 140.12(1)	La lanthanum 138.90471	Ce cerium 140.12(1)	Pr praseodymium 140.90766(3)	Nd neodymium 144.242(8)	Pm promethium 144.9126(2)	Sm samarium 150.36(2)	Eu europium 151.964(9)	Gd gadolinium 157.25(3)	Tb terbium 158.92534(6)	Dy dysprosium 162.500108(5)	Ho holmium 164.930329(8)	Er erbium 167.259(1)	Tm thulium 168.93032(7)	Yb ytterbium 173.05468(1)	Lu lutetium 174.967(1)	Hf hafnium 178.49(6)	Ta tantalum 180.94788(7)	W tungsten 183.84(1)	Re rhenium 186.207(1)
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
Ir iridium 223.0289(6)	Pt platinum 200.572(4)	Au gold 196.966569(5)	Hg mercury 200.59(2)	Tl thallium 204.38(3)	Pb lead 207.2(1)	Bi bismuth 208.9803987(4)	Po polonium [209]	At astatine [210]	Lr lawrencium [260]	Rf rutherfordium [261]	Db dubnium [262]	Sg seaborgium [266]	Bh bohrium [264]	Hs hassium [277]	Mt meitnerium [276]	Ds darmstadtium [285]	Rg roentgenium [286]	Cn copernicium [285]	Nh nihonium [286]	Fl flerovium [289]
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117
Bk berkelium 247.07331(3)	Cf californium 251.0832(8)	Es einsteinium 252.0832(6)	Fm fermium 257.1053(3)	Mn mendelevium 258.1057(8)	Nr nubium [261]	Lr lawrencium [260]	Rf rutherfordium [261]	Db dubnium [262]	Sg seaborgium [266]	Bh bohrium [264]	Hs hassium [277]	Mt meitnerium [276]	Ds darmstadtium [285]	Rg roentgenium [286]	Cn copernicium [285]	Nh nihonium [286]	Fl flerovium [289]	Mc moscovium [288]	Lv livermorium [293]	Ts tennessine [294]
117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137
Ug unbinilium [289]	Og oganeson [294]	Uue ununennium [295]	Uuh ununhexium [296]	Uuo ununoctium [297]	Uuq ununquadium [298]	Uus ununseptium [299]	Uuh ununhexium [300													



57 La lanthanum	58 Ce cerium	59 Pr praseodymium	60 Nd neodymium	61 Pm promethium	62 Sm samarium	63 Eu europium	64 Gd gadolinium	65 Tb terbium	66 Dy dysprosium	67 Ho holmium	68 Er erbium	69 Tm thulium	70 Yb ytterbium	71 Lu lutetium
89 Ac actinium	90 Th thorium	91 Pa protactinium	92 U uranium	93 Np neptunium	94 Pu plutonium	95 Am americium	96 Cm curium	97 Bk berkelium	98 Cf californium	99 Es einsteinium	100 Fm fermium	101 Md mendelevium	102 No nobelium	103 Lr lawrencium

1 / 50

Úvod

1 — group IUPAC

1A — group CAS

period

1

2

3

4

5

6

7

atomic number

6

symbol

C

name

carbon

atomic mass

12.011

common oxidation states

+4

+2

+1

0

-1

-2

-3

metals

metalloids

nonmetals

unknown

13

14

15

16

17

18

IIIA

IVA

VA

VIA

VIIA

VIIIA

5

6

7

8

9

10

B

C

N

O

F

Ne

boron

carbon

nitrogen

oxygen

fluorine

neon

10.811

12.011

14.007

15.999

18.998

20.179

13

14

15

16

17

18

Al

Si

P

S

Cl

Ar

aluminum

silicon

phosphorus

sulfur

chlorine

argon

26.982

28.086

30.976

32.065

35.453

39.948

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

K

Ca

Sc

Ti

V

Cr

Mn

Fe

Co

Ni

Cu

Zn

Ga

Ge

As

Se

Br

Kr

potassium

calcium

scandium

titanium

vanadium

chromium

manganese

iron

cobalt

nickel

copper

zinc

gallium

germanium

arsenic

selenium

bromine

krypton

39.098

40.078

44.956

47.867

50.942

51.996

54.938

55.845

58.933

58.693

63.546

65.38

69.723

72.64

74.922

78.96

79.904

83.798

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Rb

Sr

Y

Zr

Nb

Mo

Tc

Ru

Rh

Pd

Ag

Cd

In

Sn

Sb

Te

I

Xe

rubidium

strontium

yttrium

zirconium

niobium

molybdenum

technetium

ruthenium

rhodium

palladium

silver

cadmium

indium

tin

antimony

tellurium

iodine

xenon

85.468

87.62

88.906

91.224

92.906

95.96

98

101.07

102.91

106.42

107.87

112.411

114.818

118.710

127.60

126.904

131.293

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

Cs

Ba

Lu

Hf

Ta

W

Re

Os

Ir

Pt

Au

Hg

Tl

Pb

Bi

Po

At

Rn

cesium

barium

lutetium

hafnium

tantalum

tungsten

rhenium

osmium

iridium

platinum

gold

mercury

thallium

lead

bismuth

polonium

astatine

radon

132.905

137.327

174.97

178.49

180.948

183.84

186.207

190.23

192.217

195.084

196.967

200.59

204.383

207.2

208.980

(210)

(210)

(220)

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

Fr

Ra

Lr

Rf

Db

Sg

Bh

Hs

Mt

Ds

Rg

Cn

Nh

Fl

Mc

Lv

Ts

Og

francium

radium

lawrencium

rutherfordium

dubnium

seaborgium

bohrium

hassium

meitnerium

darmstadtium

roentgenium

copernicium

nihonium

flerovium

moscovium

livermorium

tennessine

oganesson

(223)

(226)

(262)

(261)

(262)

(266)

(264)

(277)

(268)

(271)

(272)

(285)

(286)

(289)

(289)

(293)

(294)

(294)

Lanthanides

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

La

Ce

Pr

Nd

Pm

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

lanthanum

cerium

praseodymium

neodymium

promethium

samarium

euporium

gadolinium

terbium

dysprosium

holmium

erbium

thulium

ytterbium

138.905

140.116

140.908

144.242

(145)

150.36

157.964

157.25

158.925

162.500

164.930

167.259

168.934

173.054

Actinides

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

Ac

Th

Pa

U

Np

Pu

Am

Cm

Bk

Cf

Es

Fm

Md

No

actinium

thorium

protactinium

uranium

neptunium

plutonium

americium

curium

berkelium

californium

einsteinium

fermium

mendelevium

nobelium

(227)

232.038

231.036

238.029

(237)

(244)

(243)

(247)

(247)

(251)

(252)

(257)

(258)

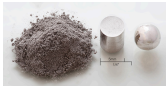
(259)

Platinové kovy

- ▶ Ru, Rh, Pd, Os, Ir a Pt
- ▶ Patří k nejvzácnějším prvkům na Zemi.¹
- ▶ *Lehké platinové kovy* mají hustotu okolo 12 g.cm^{-3} : Ru, Rh a Pd.
- ▶ *Těžké platinové kovy* mají hustotu okolo 22 g.cm^{-3} : Os, Ir a Pt.
- ▶ Jejich výroba je vždy spojena s výrobou jiného kovu, protože jsou příměsí rud.

Lehké platinové kovy	Ru	Rh	Pd
Hustota [g.cm^{-3}]	12,41	12,41	12,02
Těžké platinové kovy	Os	Ir	Pt
Hustota [g.cm^{-3}]	22,59	22,56	21,45

¹Platinové kovy

	<i>Ruthenium</i>	<i>Rhodium</i>	<i>Palladium</i>
El. konfigurace	$4d^7 5s^1$	$4d^8 5s^1$	$4d^{10}$
Teplota tání [°C]	2334	1964	1555
Teplota varu [°C]	4150	3695	2963
Objeven	1844	1804	1802
Vzhled	stříbrno-bílý ² 	stříbrno-bílý ³ 	stříbrno-bílý ⁴ 

²Zdroj: Alchemist-hp/Commons

³Zdroj: Alchemist-hp/Commons

⁴Zdroj: Jurii/Commons

Chemické a fyzikální vlastnosti

Ušlechtilé a neušlechtilé kovy

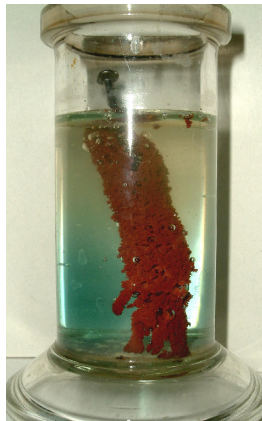
Elektroda	E^0 [V]
Li/Li ⁺	-3,045
Cs/Cs ⁺	-3,026
Rb/Rb ⁺	-2,98
K/K ⁺	-2,931
Ba/Ba ²⁺	-2,912
Sr/Sr ²⁺	-2,899
Na/Na ⁺	-2,714
Mg/Mg ²⁺	-2,363
Al/Al ³⁺	-1,66
Zn/Zn ²⁺	-0,762
Fe/Fe ²⁺	-0,440
Co/Co ²⁺	-0,277
Ni/Ni ²⁺	-0,250
H/H⁺	0,000

Elektroda	E^0 [V]
Bi/Bi ³⁺	0,200
Ru/Ru ²⁺	0,300
Cu/Cu ²⁺	0,337
Cu/Cu ⁺	0,521
W/W ⁶⁺	0,68
Os/Os ²⁺	0,69
Ag/Ag ⁺	0,799
Pb/Pb ⁴⁺	0,800
Hg/Hg ²⁺	0,851
Ir/Ir ³⁺	1,16
Pt/Pt ²⁺	1,200
Au/Au ³⁺	1,498
Au/Au ⁺	1,691

Chemické a fyzikální vlastnosti

Ušlechtilé a neušlechtilé kovy

- ▶ Čím má kov negativnější potenciál, tím se snadněji oxiduje a má silnější redukční schopnosti.
- ▶ Cu/Cu^{2+} : 0,337 V
- ▶ Fe/Fe^{2+} : -0,440 V
- ▶ $\text{Cu} + \text{FeSO}_4 \longrightarrow \text{CuSO}_4 + \text{Fe}$
 - ▶ Měď má kladnější potenciál a proto reakce *nepoběží samovolně*.
- ▶ $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 \longrightarrow \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$
 - ▶ Železo má zápornější potenciál a proto reakce *poběží samovolně*.
 - ▶ Železný drát ponořený do roztoku modré skalice se po chvíli začne pokrývat vyloučenou mědí.



Železo v roztoku modré skalice.⁵

⁵Zdroj: H. Hoffmeister/Commons

Ruthenium

- ▶ Krystaluje v nejtěsnějším hexagonálním uspořádání.
- ▶ Má sedm stabilních izotopů a 27 radioizotopů.
 - ▶ ^{96}Ru ; 5,54 %
 - ▶ ^{98}Ru ; 1,87 %
 - ▶ ^{99}Ru ; 12,76 % – využívá se v NMR spektroskopii ($I = \frac{3}{2}$)⁶
 - ▶ ^{100}Ru ; 12,60 %
 - ▶ ^{101}Ru ; 17,06 %
 - ▶ ^{102}Ru ; 31,55 %
 - ▶ ^{104}Ru ; 18,62 %
- ▶ Na vzduchu je stálé.
- ▶ Vytváří sloučeniny v rozmezí oxidačních čísel –II až VIII.
- ▶ Běžné oxidační stavy jsou II, III a IV.
- ▶ Důležitou sloučeninou je černý *chlorid ruthenitý*, RuCl_3 , který je výchozí látkou pro syntézu sloučenin ruthenia.

⁶⁹⁹Ru NMR Spectroscopy of Organometallic and Coordination Complexes of Ruthenium(II)

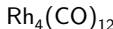
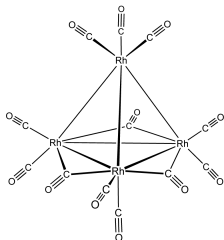
Chemické a fyzikální vlastnosti

Rhodium

Rhodium

- Krystaluje v nejtěsnějším hexagonálním uspořádání.
- Má jeden stabilní izotop ^{103}Rh a 33 radioizotopů.
- Jeho elektronová konfigurace je $[\text{Kr}] 4d^8 5s^1$.
- Na vzduchu je stálé, je velice odolné vůči působení kyselin, vč. lučavky královské.
- Za červeného žáru reaguje pomalu s kyslíkem a halogeny.
- Vytváří sloučeniny v rozmezí oxidačních čísel 0 až VI.
- Běžným a nejstabilnějším oxidačním stavem je III.

0	$\text{Rh}_4(\text{CO})_{12}$
1	$\text{RhCl}(\text{PH}_3)_2$
2	$\text{Rh}_2(\text{O}_2\text{CCH}_3)_4$
3	$\text{RhCl}_3, \text{Rh}_2\text{O}_3$
4	RhO_2
5	$\text{RhF}_5, \text{Sr}_3\text{LiRhO}_6$
6	RhF_6



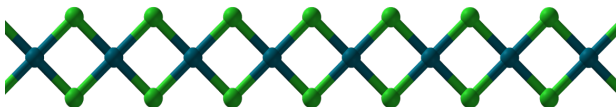
Palladium

- ▶ Palladium krystaluje v plošně centrované kubické mřížce (fcc).
- ▶ Přírodní palladium se skládá ze šesti stabilních izotopů a jednoho nestabilního.
 - ▶ ^{102}Pd ; 1,02 %
 - ▶ ^{104}Pd ; 11,14 %
 - ▶ ^{105}Pd ; 22,33 %
 - ▶ ^{106}Pd ; 27,33 %
 - ▶ ^{107}Pd ; stopová množství; $6,5 \times 10^6$ let
 - ▶ ^{108}Pd ; 26,46 %
 - ▶ ^{110}Pd ; 11,72 %
- ▶ Dále známe 23 radioizotopů.
- ▶ Palladium se rozpouští v horké kyselině dusičné i lučavce královské.
- ▶ Reaguje s taveninami alkalických hydroxidů.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Palladium

- ▶ Běžná oxidační čísla jsou II a IV, oxidační stav IV je ale stabilnější u platiny.
- ▶ V oxidačním čísle IV známe řadu komplexů s halogenidy, $[\text{PdX}_6]^{2-}$.
- ▶ Hexachloropalladičité komplexy, $[\text{PdCl}_6]^{2-}$, lze získat rozpouštěním palladia v lučavce královské.
- ▶ Komplexy v oxidačním čísle II mají čtvercovou geometrii a jsou diamagnetické (nízkospinové).
- ▶ Je reaktivnější než platina, za vysokých teplot reaguje s kyslíkem, fluorem a chlorem.
- ▶
$$\text{PdO} \xleftarrow{\text{O}_2, 350^\circ\text{C}} \text{Pd} \xrightarrow{\text{Cl}_2, 500^\circ\text{C}} \text{PdCl}_2$$



Krystalová struktura $\alpha\text{-PdCl}_2$.⁷

Výskyt a získávání

Ruthenium

- ▶ Ruthenium je velmi vzácné, jeho koncentrace v zemské kůře je jen 100 ppt.
- ▶ Vyskytuje se společně s dalšími platinovými kovy.
- ▶ Komerčně významná množství se nacházejí i v minerálu pentlanditu⁸ ($(\text{Fe}, \text{Ni})_9\text{S}_8$) a v pyroxenitech.⁹
- ▶ V roce 2021 byla roční produkce ruthenia 472 tun.¹⁰
- ▶ Světové zásoby jsou odhadovány na 5 000 tun.
- ▶ Stejně jako jiné platinové kovy se získává ruthenium jako vedlejší produkt výroby niklu a mědi.
- ▶ Během elektrolytického čištění přecházejí platinové kovy do anodových kalů.
- ▶ Kovy jsou převáděny do roztoku, nejpoužívanější metoda je mineralizace pomocí peroxidu sodného (Na_2O_2).

⁸Pentlandit

⁹Pyroxenity

¹⁰Platinum-group metals

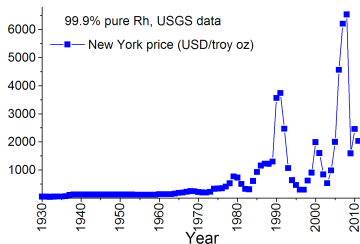
- ▶ Produkt mineralizace se rozpustí v lučavce královské.
- ▶ Ru, Os, Rh a Ir zůstávají nerozpuštěny a jsou separovány.
- ▶ Rhodium se získá reakcí s taveninou hydrogensíranu sodného.
- ▶ Zbylá pevná fáze je rozpuštěna reakcí s oxidem sodným, Na_2O , čímž se získá roztok obsahující Ru a Os a pevná látka obsahující iridium.
- ▶ Oba kovy jsou oxidovány na MO_4 a separovány destilací, extrakcí nebo srážením $(\text{NH}_4)_3\text{RuCl}_6$.¹¹
- ▶ Kovové ruthenium je získáno redukcí vodíkem.

¹¹The Platinum Metals.

Výskyt a získávání

Rhodium

- ▶ Koncentrace rhodia v zemské kůře je jen okolo 0,2 ppb.
- ▶ Koncentrace v meteoritech je vyšší, přibližně 1 ppb.
- ▶ Vyskytuje se společně s dalšími platinovými kovy.
- ▶ Komerčně se získává z platinových rud.
- ▶ Roční celosvětová produkce se pohybuje pod 30 tun, hlavními producenty jsou Jižní Afrika a Rusko.¹²



Vývoj ceny kovového rhodia.¹³

¹²Platinum-group metals

¹³Zdroj: Materialscientist/ Commons

- ▶ Koncentrace palladia v zemské kůře je jen okolo 15 ppb.
- ▶ V přírodě se nachází i v ryzím stavu ve formě slitin se zlatem a platinovými kovy.
- ▶ Hlavním průmyslovým zdrojem jsou rudy niklu a mědi.
- ▶ Celosvětová produkce palladia do roku 2021 byla 214 tun.¹⁴
- ▶ Hlavními výrobci jsou Rusko a Jižní Afrika.
- ▶ Lze ho získat i z vyhořelého jaderného paliva.¹⁵

¹⁴Platinum-group metals

¹⁵Prospects for the Use of Palladium from NPP Spent Nuclear Fuel and Ways to Design the Technology of its Recovery at a Radiochemical Enterprise

- ▶ Hlavní využití nachází ruthenium v elektronice a katalýze.
- ▶ V elektronice se ruthenium používá např. pro konstrukci kondenzátorů MIM (Metal-Insulator-Metal) v nových typech DRAM pamětí.¹⁶
- ▶ Také se slévá s platinou a palladiem, protože zlepšuje jejich vlastnosti.

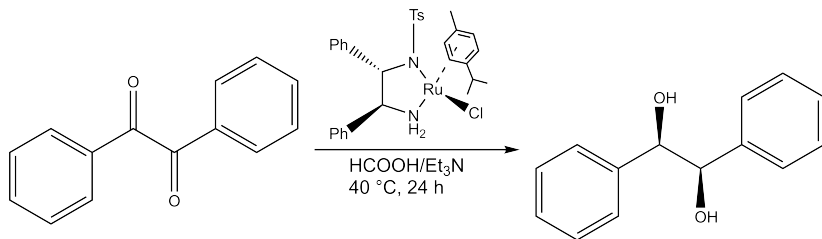
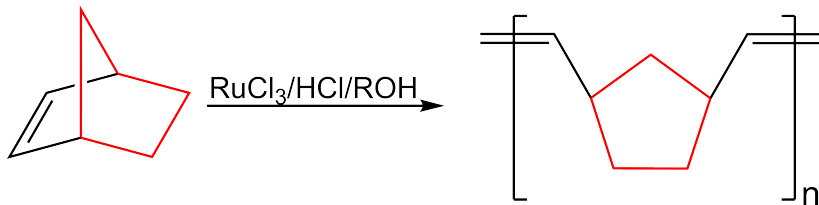


RAM modul.¹⁷

¹⁶Atomic layer deposition of Ruthenium thin films using oxygen

¹⁷Zdroj: Smial/Commons

- Roztoky chloridu ruthenitého, RuCl_3 , jsou velmi účinné katalyzátory pro metatzezi olefinů a hydrogenační reakce.



- ▶ Hlavní využití rhodia je v katalýze.
- ▶ Využívá se jako katalyzátor (trojčinný, nesprávně třícestý) v automobilech, kde zajišťuje rozklad oxidů dusíku, oxidaci CO a uhlovodíků.¹⁸
- ▶ $2 \text{NO}_x \longrightarrow x \text{O}_2 + \text{N}_2$
- ▶ $2 \text{CO} + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{CO}_2$
- ▶ Dále katalyzuje velké množství průmyslových procesů, např. výrobu kyseliny octové (Monsanto proces, viz další strana).



Automobilový katalyzátor.¹⁹

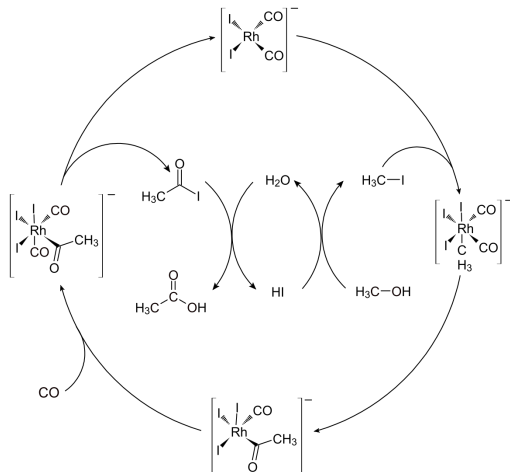
¹⁸Why Rhodium in Automotive Three-Way Catalysts?

¹⁹Zdroj: Stahlkocher/ Commons

Monsanto proces

- ▶ Průmyslová metoda výroby kyseliny octové z methanolu.
- ▶ Byl vyvinut v roce 1960 společností BASF.
- ▶ Methanol reaguje s oxidem uhelnatým:²⁰
- ▶
$$\text{CH}_3\text{OH} + \text{CO} \xrightarrow[3-6 \text{ MPa}]{150-200^\circ\text{C}} \text{CH}_3\text{COOH}$$
- ▶ Proces je katalyzován komplexy rhodia a jodu.
- ▶ Tento katalyzátor má kromě vysoké ceny nevýhodu i v tom, že katalyzuje vedlejší reakci:
- ▶
$$\text{CO} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2$$
- ▶ Tím se snižuje koncentrace oxidu uhelnatého v reakční směsi.
- ▶ Methanol se získává buď ze syntézního plynu (CO , CO_2 , H_2) nebo lze využít i zpracování biomasy.

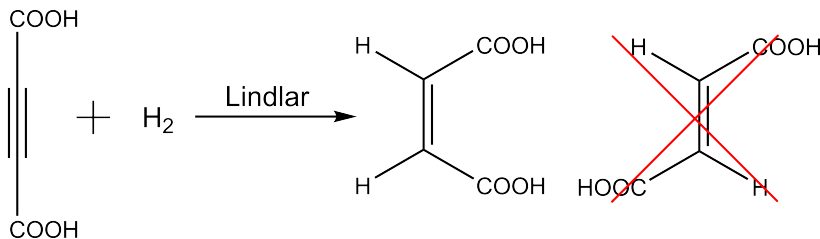
²⁰The Monsanto process



Monsanto proces.²¹

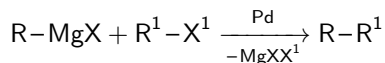
²¹Zdroj: Eschenmoser/Commons

- ▶ Hlavní využití palladia je v katalýze.
- ▶ Společně s rhodiem a platinou je součástí automobilových katalyzátorů.
- ▶ Je součástí Lindlarova katalyzátoru, který se využívá k hydrogenaci alkynů. Produktem je *cis*-alken.²²
- ▶ Katalyzátor se skládá z palladia (5 %), které je immobilizováno na uhličitanu vápenatém. Katalyzátor je otráven malým množstvím octanu olovnatého.



²²Reagent Friday: Lindlar's Catalyst

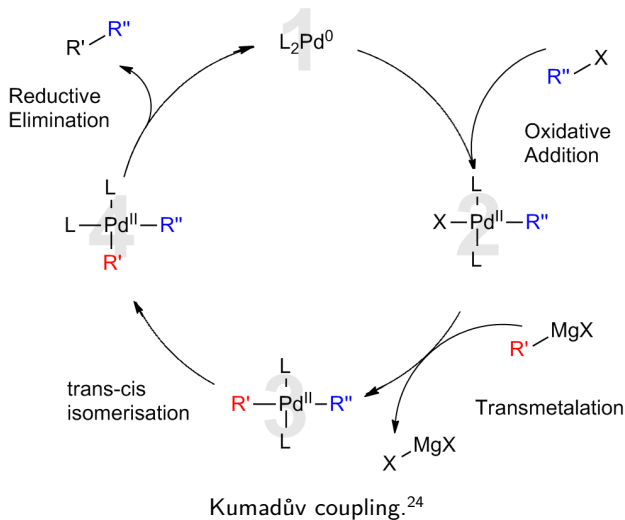
- ▶ Katalyzátory s palladiem se využívají pro reakce, při kterých dochází ke vzniku vazby C–C .
- ▶ V roce 2010 byla udělena Nobelova cena za chemii za využití katalyzátorů na bázi palladia v organické syntéza.
- ▶ “for palladium-catalyzed cross couplings in organic synthesis”²³



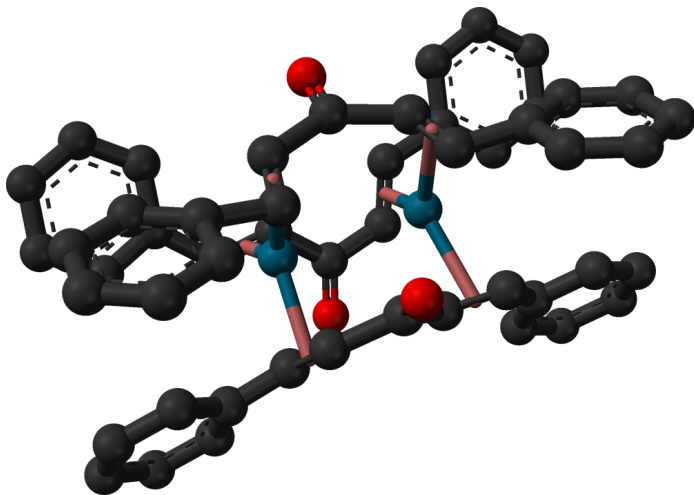
²³The Nobel Prize in Chemistry 2010

Využití

Palladium



²⁴Zdroj: Jonathan.Raybin/Commons

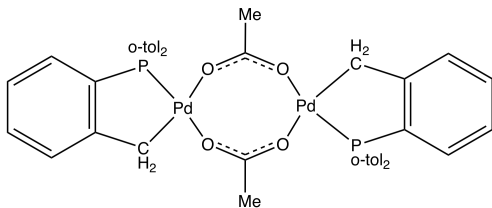


Tris(dibenzylidenacetone)dipalladium(0), příklad katalyzátoru na bázi palladia.²⁵

²⁵Zdroj: Ben Mills/Commons

Herrmanův katalyzátor

- *Heckova reakce* je organická reakce nenasyceného halogenidu s alkenem, za vzniku vazby C–C.²⁶
- Tato reakce je katalyzována organokovovým katalyzátorem obsahujícím palladium.
- Připravuje se reakcí octanu palladnatého s aromatickým fosfinem:²⁷
- $2 \text{Pd}(\text{OAc})_2 + 2 \text{P}(\text{o-tolyl})_3 \longrightarrow \text{Pd}_2(\text{OAc})_2[\text{P}(\text{C}_6\text{H}_4-2-\text{CH}_2)(\text{o-tolyl})_2]_2$

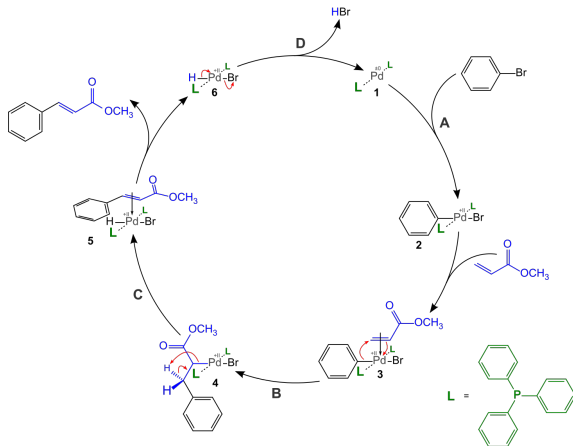


Struktura Herrmanova katalyzátoru.²⁸

²⁶Heck Reaction

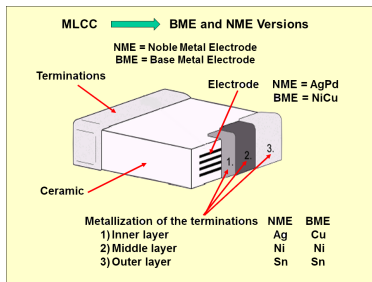
²⁷Palladacycles: Efficient New Catalysts for the Heck Vinylation of Aryl Halides

²⁸Zdroj: Smokefoot/ Commons



Heckova reakce.²⁹

- ▶ Další významnou aplikací palladia jsou keramické kondenzátory pro elektroniku.³⁰
- ▶ Palladium, příp. slitina palladia a stříbra se používá ke tvorbě elektrod a přívodních vodičů, tyto kondenzátory se označují jako PME (Precious Metal Electrodes) nebo NME (Noble Metal Electrodes).



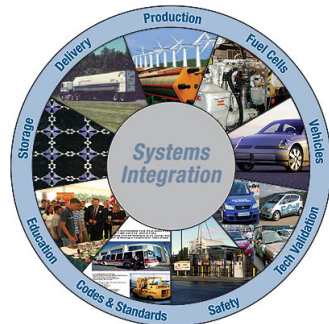
Elektrody u SMD součástek.³¹

³⁰Introduction to Ceramic Capacitors

³¹Zdroj: Elcap/Commons

Vodíkové hospodářství

- ▶ Snaha o snížení množství uhlíku v ekonomice.³²
- ▶ Zásoby vodíku na Zemi jsou prakticky nevyčerpatelné.
- ▶ Vodík se následně přeměňuje na ekologicky nezávadnou vodu za uvolnění energie.
- ▶ $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$
- ▶ I když se už vodík v praxi využívá, je stále spousta problémů nevyřešená.



Součásti vodíkového hospodářství.³³

³²Vodík - palivo pro udržitelnou energetiku

³³Zdroj: US Department of energy/Commons

- ▶ Palladium dokáže absorbovat velká množství vodíku za tvorby nestechiometrického hydridu PdH_x ($x < 1$).
- ▶ Tato schopnost byla poprvé popsána už v roce 1866, kdy Thomas Graham zjistil, že palladium dokáže absorbovat vodík o objemu odpovídající více než 900 násobku jeho vlastního objemu.³⁴
- ▶ Tento proces je reverzibilní, proto je palladium využitelné pro skladování vodíku³⁵ v rámci vodíkového hospodářství.³⁶
- ▶ Během absorpce vodíku dochází ke změnám fyzikálních vlastností kovu:
 - ▶ Na rozdíl od jiných kovů neztrácí palladium kujnost.
 - ▶ Vodivost klesá s rostoucí koncentrací vodíku, až do vzniku fáze $\text{PdH}_{0.5}$, kdy se hydrid stává polovodičem.
 - ▶ Susceptibilita se silně mění v závislosti na obsahu vodíku.

³⁴On the relation of hydrogen to palladium

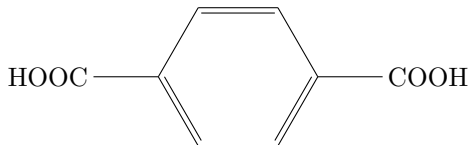
³⁵Thermal Decomposition of the Non-Interstitial Hydrides for the Storage and Production of Hydrogen

³⁶Vodík - palivo pro udržitelnou energetiku

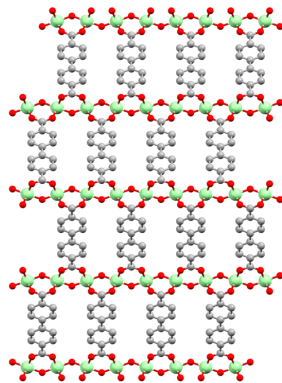
- ▶ Hydrid také vykazuje supravodivost, stechiometrii PdH odpovídá kritická teplota je 9 K.
- ▶ U nestechiometrických fází byla také pozorována vysokoteplotní supravodivost (až 273 K)³⁷ za nízkého tlaku (na rozdíl od hydridů lanthanu).
- ▶ Schopnost absorpce vodíku (H_2 i D_2) je silně specifická, palladium nesorbuje ani helium, proto jej lze použít pro průmyslové čištění plynného vodíku.
- ▶ Pro tyto účely je nutné zabránit tvorbě fáze β , která způsobuje tvrdnutí materiálu a tím silně omezuje difuzi.
- ▶ Obě fáze jsou kubické s plošně centrovanou mřížkou.
- ▶ Při vzniku fáze α dochází jen k malým objemovým změnám, nárůst objemu při vzniku β fáze je až 10 %.

³⁷Possibility of high temperature superconducting phases in PdH

- ▶ Jako další materiály pro skladování vodíku jsou perspektivní např. *grafen* a *MOFy*.
- ▶ Grafen se vodíkem hydrogenuje na grafan, který uvolňuje vodík při teplotě 450 °C.
- ▶ MOF (Metal–Organic Framework) – anorganicko–organické hybridní materiály s porézní strukturou.
- ▶ Jsou tvořeny kovovými ionty propojenými organickými linkery.
- ▶ Např. komplexy zinečnatých iontů s kyselinou tereftalovou.



³⁸Zdroj: Canucksplayer/ Commons



Krystalová struktura MOFu DUT-5.³⁸

- ▶ Spalování vodíku s kyslíkem je technicky obtížně proveditelné, proto se nevyužívá.
- ▶ Častější je využití přeměny vodíku v elektrochemických palivových článcích.
- ▶ Známe mnoho různých typů článků, liší se jak provedením elektrod, tak i samotným mechanismem elektrochemické reakce.

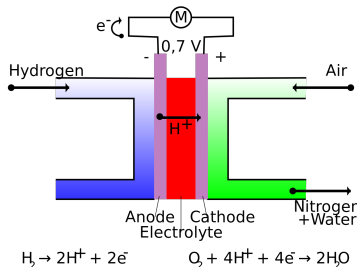


Schéma vodíkového palivového článku.³⁹

Proton exchange membrane fuel cell

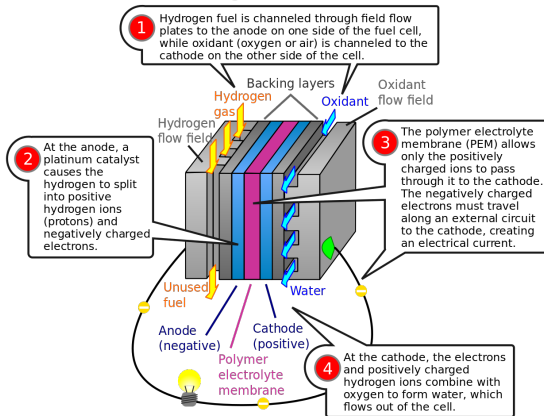
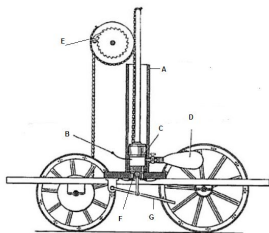


Schéma vodíkového palivového článku.⁴⁰

- ▶ První vodíkový automobil byl v provozu již v roce 1806.
- ▶ Současné vodíkové motory využívají jak spalování vodíku, tak i pali-
vové články.
- ▶ V současnosti se intenzivně řeší přechod automobilové dopravy z fo-
silních paliv na elektřinu nebo vodík.



Vodíkový motor z roku 1806.⁴¹

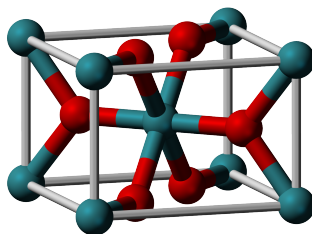


Mazda RX-8 Hydrogen.⁴²

⁴¹Zdroj: François Isaac de Rivaz/Commons

⁴²Zdroj: IFCAR/Commons

- ▶ Oxidací chloridu ruthenitého získáme *oxid rutheničitý*, RuO_2 . Krys-
taluje ve struktuře rutilu.
- ▶ Ten lze dále oxidovat jodistanem až na RuO_4 .
- ▶ Monokrystaly RuO_2 lze připravit také pomocí CVD těkavých slouče-
nin ruthenia, jako transportní médium slouží kyslík.⁴³



Základní buňka RuO_2 .⁴⁴

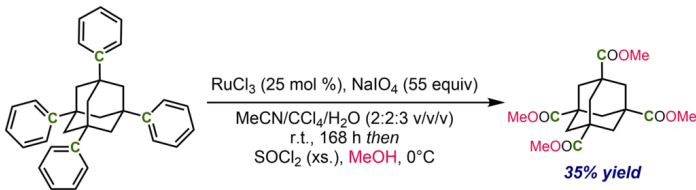
⁴³Deposition of Conductive Ru and RuO₂ Thin Films

⁴⁴Zdroj: CCoil/Commons

Sloučeniny

Ruthenium

- ▶ V oxidačním stavu VIII vytváří silně toxický oxid *rutheničelý*, RuO_4 .
- ▶ Je to žlutá, těkavá sloučenina. Přípravuje se oxidací vodného roztoku chloridu ruthenitého iodistanem:⁴⁵
- ▶ $8 \text{Ru}^{3+} + 5 \text{IO}_4^- + 12 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 8 \text{RuO}_4 + 5 \text{I}^- + 24 \text{H}^+$
- ▶ Využívá se jako meziprodukt při výrobě ruthenia a jeho sloučenin.
- ▶ Další využití nachází jako katalyzátor oxidací organických sloučenin, v tomto případě se zpravidla generuje *in-situ*.

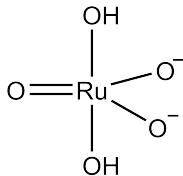


Oxidace aromatických substituentů pomocí RuO_4 .⁴⁶

⁴⁵Ruthenium Tetroxide

⁴⁶Zdroj: Alsosaid1987/ Commons

- ▶ Rozpouštěním RuO_4 ve vodě nebo roztocích alkalických hydroxidů se uvolňuje kyslík a vznikají ruthenistany:⁴⁷
- ▶ $4 \text{RuO}_4 + 4 \text{OH}^- \longrightarrow 4 \text{RuO}_4^- + \text{O}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ V koncentrovaných zásadách pokračuje redukce až na ruthenany:
- ▶ $4 \text{RuO}_4^- + 4 \text{OH}^- \longrightarrow 4 \text{RuO}_4^{2-} + \text{O}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Ruthenistany i ruthenany jsou silná oxidační činidla, ale ve vhodném pH jsou stabilní i ve vodných roztocích.
- ▶ $\text{K}_2\text{RuO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ má ve skutečnosti strukturu, kterou lze popsat jako $\text{K}_2[\text{RuO}_3(\text{OH})_2]$.



⁴⁷Ru-based oxidation catalysis

Sloučeniny

Ruthenium

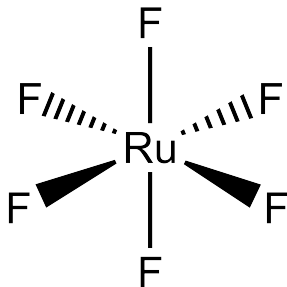
	RuCl_2	RuBr_2	RuI_2
	hnědý	černý	modrý
RuF_3	RuCl_3	RuBr_3	RuI_3
tmavě hnědý	černý/tmavě hnědý	tmavě hnědý	černý
RuF_4			
žlutý			
RuF_5^{48}			
tmavě zelený			
RuF_6			
tmavě hnědý			

⁴⁸The crystal structure of ruthenium pentafluoride

Sloučeniny

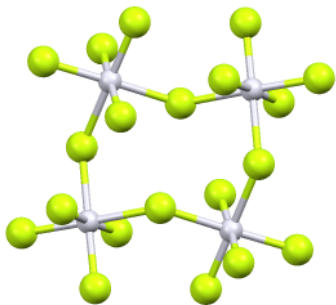
Ruthenium

- ▶ Nejvyšším fluoridem ruthenia je fluorid rutheniový, RuF_6 .
- ▶ Je to tmavě hnědá krystalická látka, taje při $54\text{ }^\circ\text{C}$.
- ▶ Lze ho připravit reakcí RuF_5 s fluorem:
- ▶ $2\text{RuF}_5 + \text{F}_2 \xrightarrow{230\text{ }^\circ\text{C}, 5\text{ MPa}} 2\text{RuF}_6$
- ▶ Přímá reakce poskytuje pouze nízké výtěžky, pod 10 %:⁴⁹
- ▶ $\text{Ru} + 3\text{F}_2 \xrightarrow{\text{Ar}, 450\text{ }^\circ\text{C}} \text{RuF}_6$
- ▶ Vytváří oktaedrické molekuly.

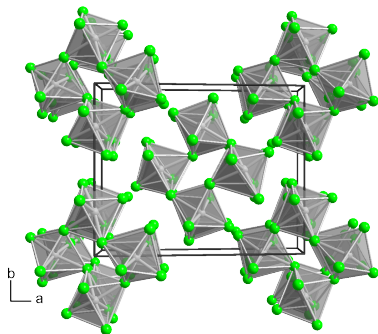


Sloučeniny

Ruthenium



Zelený RuF_5 vytváří tetramerní molekuly⁵⁰ Ru_4F_{20} .⁵¹

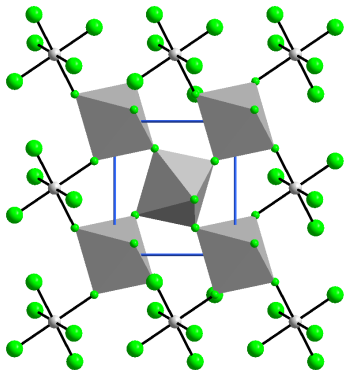


Krystalová struktura RuF_5 .⁵²

⁵⁰The crystal structure of ruthenium pentafluoride

⁵¹Zdroj: Smokefoot/Commons

⁵²Zdroj: Andif1/Commons



Krystalová struktura RuF_4 .⁵³

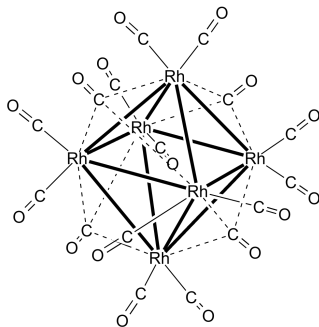
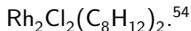
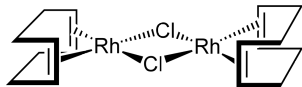
- ▶ Fluorid rutheničitý, RuF_4 , je růžová krystalická látka.
- ▶ Připravuje se redukcí fluoridu rutheničného jódem:
- ▶ $10 \text{RuF}_5 + \text{I}_2 \xrightarrow{\text{IF}_5} 10 \text{RuF}_4 + 2 \text{IF}_5$
- ▶ V čistém stavu ho lze připravit redukcí hexafluororutheničnanu fluoridem arseničným v bezvodém fluorovodíku:
- ▶ $\text{K}_2\text{RuF}_6 + 2 \text{AsF}_5 \xrightarrow{\text{HF}} \text{RuF}_4 + 2 \text{KAsF}_6$
- ▶ V krystalickém stavu vytváří polymery, oktaedry RuF_6 sdílejí vrchol, podobně jako u VF_4 .

Sloučeniny

Rhodium

► Rhodium vytváří sloučeniny v oxidačních číslech 0 až 6.

0	$\text{Rh}_4(\text{CO})_{12}$, $\text{Rh}_6(\text{CO})_{16}$
1	$\text{RhCl}(\text{PH}_3)_2$, $\text{Rh}_2\text{Cl}_2(\text{C}_8\text{H}_{12})_2$
2	$\text{Rh}(\text{C}_5\text{H}_5)_2$, $\text{Rh}_2(\text{CH}_3\text{CO}_2)_4$
3	$\text{Rh}(\text{O}_2\text{C}_5\text{H}_7)_3$, RhF_3
4	RhO_2 , RhF_4
5	RhF_5 , XeRhF_6
6	RhF_6



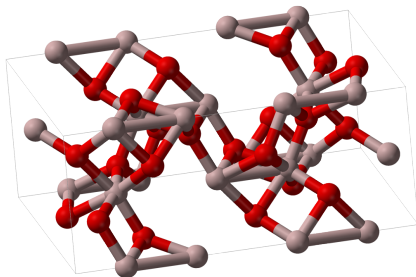
⁵⁴Zdroj: Ben Mills/Commons

⁵⁵Zdroj: Edgar181/Commons

Sloučeniny

Rhodium

- ▶ Oxid rhoditý, Rh_2O_3 , je šedá nerozpustná látka.
- ▶ Vzniká zahříváním rhodia nebo chloridu rhoditého na $600\text{ }^\circ\text{C}$ v proudu kyslíku.
- ▶ Má strukturu korundu, zahříváním na $750\text{ }^\circ\text{C}$ přechází na orthorombickou strukturu.⁵⁶

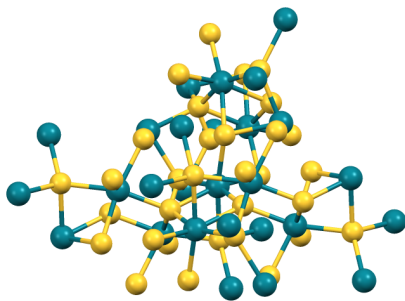


Struktura korundu.⁵⁷

⁵⁶Crystal structure of Rh_2O_3

⁵⁷Zdroj: Benjah-bmm27/ Commons

- ▶ Sulfid rhoditý, Rh_2S_3 , je černá nerozpustná látka.
- ▶ Vzniká zahříváním rhodia se sírou na teplotu $900\text{ }^\circ\text{C}$.⁵⁸
- ▶ Krystaly se pěstují pomocí CVD, jako transportní medium se využívá brom.



Struktura sulfidu rhoditého.⁵⁹

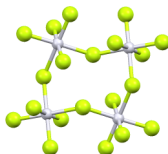
⁵⁸A new structure type with octahedron pairs for Rh_2S_3 , Rh_2Se_3 and Ir_2S_3

⁵⁹Zdroj: Smokefoot/ Commons

Sloučeniny

Rhodium

RhF_3	RhCl_3	RhBr_3	RhI_3
červený	červený	červenohnědý	černý
RhF_4			
červený			
RhF_5^{60}	RhF_6		
tmavě červený	černý		
RhF_6			
černý			



RhF_5 vytváří tetramerní molekuly Rh_4F_{20} .⁶¹

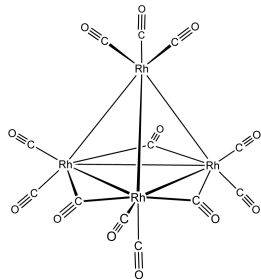
⁶⁰Crystal structure of rhodium pentafluoride

⁶¹Zdroj: Smokefoot/Comons

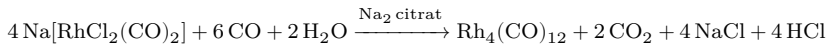
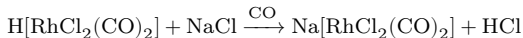
Sloučeniny

Rhodium

- ▶ Dodekakarbyltetrarhodium, $\text{Rh}_4(\text{CO})_{12}$, tvoří červené krystaly.⁶²
- ▶ Správný vzorec je $\text{Rh}_4(\mu\text{-CO})_3(\text{CO})_9$.
- ▶ Je rozpustný v chlorovaných uhlovodících, toluenu a THF.
- ▶ Využívá se jako katalyzátor v organické syntéze.
- ▶ Připravuje se z chloridu rhoditého:



$\text{Rh}_4(\text{CO})_{12}$.⁶³



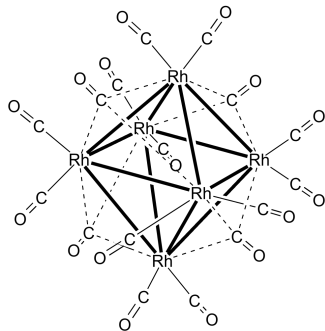
⁶²Tri(μ -carbonyl)Nonacarbonyltetrarhodium, $\text{Rh}_4(\mu\text{-CO})_3(\text{CO})_9$

⁶³Zdroj: Smokefoot/ Commons

Sloučeniny

Rhodium

- ▶ Hexadekakarbonylhexarhodium, $\text{Rh}_6(\text{CO})_{16}$, tvoří fialovo-hnědé krystaly.⁶⁴
- ▶ Je slabě rozpustný v dichlormethanu a chloroformu.
- ▶ Lze jej připravit reakcí chloridu ruthenitého s pentakarbonylem železa v atmosféře CO.⁶⁵
- ▶ Využívá se jako katalyzátor hydrogenací a hydroformylací.



$\text{Rh}_6(\text{CO})_{16}$.⁶⁶

⁶⁴Hexadecacarbonylhexarhodium

⁶⁵Metal carbonyl chemistry IV. The preparation of cobalt and rhodium carbonyls by reductive carbonylation with pentacarbonyliron

⁶⁶Zdroj: Edgar181/ Commons

- ▶ Rozpouštěním palladia v lučavce královské vzniká hexachloropalladitan draselný:
- ▶
$$\text{Pd} \xrightarrow{\text{HNO}_3/\text{HCl}; \text{KCl}} \text{K}_2[\text{PdCl}_6]$$
- ▶ Černý oxid palladnatý, PdO, se získává zahříváním kovového palladia v proudu kyslíku.
- ▶ Reakcí dusičnanu palladnatého s alkalickými hydroxidy dochází ke srážení žlutého hydratovaného oxidu.
- ▶ Oxid se rozpouští v kyselině chloristé za vzniku diamagnetického čtvercového komplexu $[\text{Pd}(\text{H}_2\text{O})_4](\text{ClO}_4)_2$.
- ▶ Černý sulfid palladnatý vzniká srážením roztoků palladnatých solí sulfanem.
- ▶
$$\text{Pd}^{2+} + \text{H}_2\text{S} \longrightarrow \text{PdS} + 2 \text{H}^+$$
- ▶ Zahříváním PdS s nadbytkem síry vzniká šedý PdS₂.

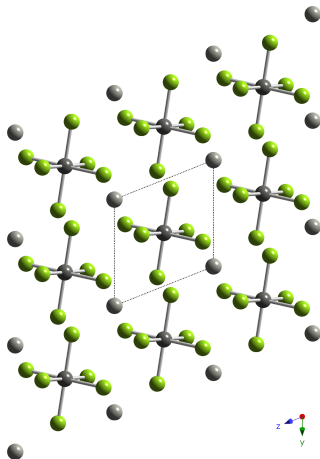
Sloučeniny

Palladium

PdF_2	PdCl_2	PdBr_2	PdI_2
světle fialový	tmavě červený	červenočerný	černý
PdF_4	Pd_2F_6		
růžový až červený	černý		

- ▶ Pd_2F_6 je stabilním produktem reakce palladia s fluorem.
- ▶ $2\text{Pd} + 3\text{F}_2 \longrightarrow \text{Pd}_2\text{F}_6$
- ▶ Jeho strukturu lze popsat jako $\text{Pd}^{\text{II}}[\text{Pd}^{\text{IV}}\text{F}_6]$.⁶⁷
- ▶ Refluxem Pd_2F_6 s SeF_4 získáme hydrolyticky nestabilní fluorid palladnatý.
- ▶ $\text{Pd}_2\text{F}_6 + \text{SeF}_4 \xrightarrow{100^\circ\text{C}} 2\text{PdF}_2 + \text{SeF}_6$

⁶⁷Preparation, Magnetic Properties, and Pressure-Induced Transitions of Some Complex Fluorides



Krystalová struktura $\text{Pd}[\text{PdF}_6]$.⁶⁸

Děkuji za pozornost

Zdeněk Moravec

`hugo@chemi.muni.cz`

`https://is.muni.cz/www/moravec/`